Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

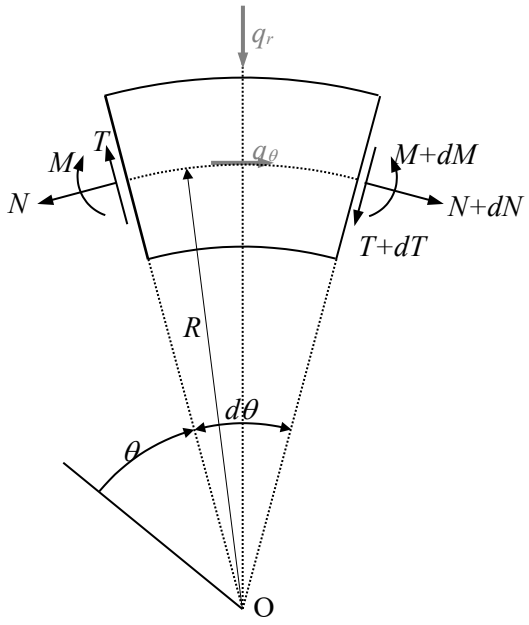
Parte 1

08-11-2013

TEORÍA

Apellidos y nombre.....

1. (1p) En la figura se muestra un elemento diferencial de una pieza prismática con radio de curvatura R. El radio de curvatura R, la fuerza normal N, la fuerza cortante T y el momento flector M son funciones del ángulo θ. El elemento diferencial soporta la fuerza radial q_r y la fuerza tangencial q_θ, que son función de θ, ambas distribuidas por unidad de longitud del eje de la viga. Determinar las ecuaciones diferenciales de equilibrio, planteando las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en la dirección tangencial (θ) y radial (r) y tomando momentos respecto al punto O.



2. (1p) En la rotación de un sistema de referencia, las componentes del vector v se transforman según $\{v\}_{(Oxyz)'} = [R]\{v\}_{(Oxyz)}$. Deducir cómo se transforman las componentes del tensor de tensiones $\ddot{\sigma}$.

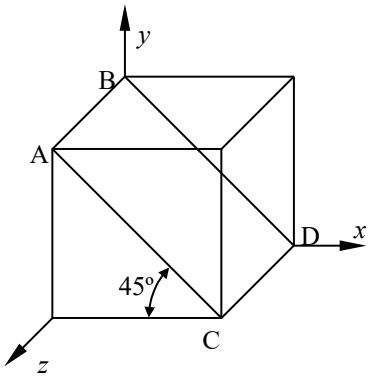
3. (1p) Demostrar que las direcciones principales del tensor de tensiones y las direcciones de tensión nomal máxima y mínima son las mismas.

4. (1p) Deducir la relación entre las tensiones principales y la presión interna p en un depósito de revolución de pequeño espesor.

Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

EJERCICIOS

Nota: La calculadora sólo se puede utilizar en el tercer ejercicio

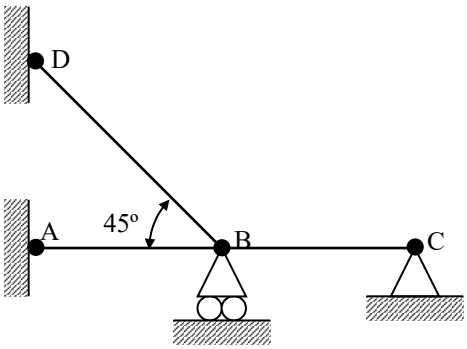


1.-(1,5p) Dos piezas del mismo material se unen mediante un adhesivo en el plano ABCD. El estado de tensiones es uniforme y sus componentes son:

$$[\sigma]=\begin{bmatrix} \sigma & -\sigma & \frac{1}{2}\sigma \\ -\sigma & 2\sigma & 3\sigma \\ \frac{1}{2}\sigma & 3\sigma & \sigma \end{bmatrix}$$

Determinar las tensiones normal y cortante que soporta el adhesivo.

2. (1,5p) En la estructura articulada de la figura las barras DB(1), AB(2) y BC(3) son del mismo material y sección. La longitud de las barras (2) y (3) es *b*. Determinar las fuerzas en las barras y el desplazamiento de B cuando la barra (1) sufre un cambio de temperatura ΔT. Datos: E, A, α, b, ΔT.



3.-(3p) La viga simplemente apoyada soporta cargas distribuidas lineales en los tramos BC y DE. La dirección de aplicación de la carga es *y*, la sección se muestra en la figura y su espesor es *t*.

a/ Dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a.

b/ Calcular el espesor t de la sección según la tensión normal máxima, para los siguientes datos: a = 4m, q_0 = 1000 kg/m, σ_{adm} = 2000 kg/cm^2.

